USMP UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

SÍLABO

INTRODUCCIÓN A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ÁREA CURRICULAR: HUMANIDADES

I. DATOS GENERALES

II.

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2023-I		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General ( )	Específica (X)	Especialidad ( )
Modalidad de la asignatura	Presencial (X)	Semipresencial ( )	A distancia ( )
Código de la asignatura	09230001020		
Ciclo	I		
Requisitos			
Cantidad de horas	Teoría (01) Práctica (02) Total horas (03) Teoría lectiva presencial (01) Teoría lectiva a distancia ( ) Teoría no lectiva presencial ( ) Teoría no lectiva a distancia ( ) Práctica lectiva presencial (02) Práctica lectiva a distancia ( ) Práctica no lectiva presencial ( ) Práctica no lectiva a distancia ( )		
Cantidad de Créditos	Teoría (01) Práctica (01) Total créditos (02)		
Docente(s)	Mg. Paredes Paredes, Sara Angélica		

SUMILLA

La asignatura forma parte del área curricular de Sistemas de Información, cuyo propósito es brindar al estudiante una visión integral de la profesión y de los sistemas de información, enfocándose en los diferentes aspectos que implican que es ser un ingeniero en la especialidad y sus principales actividades. La asignatura se desarrolla mediante tres unidades de aprendizaje: I. Ingeniería y Computación. II. Sistemas de Información como profesión. III. Enfoque para solución de problemas y herramientas.
La asignatura exige del estudiante la elaboración de un trabajo integrador.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1 Competencias

- Aplica el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, y el enfoque sistémico, entre otros, como estrategias generales de adquisición del conocimiento.
- Utiliza el pensamiento crítico, al analizar los diferentes contextos, fuentes de información y hechos de la realidad.
- Realiza investigaciones, relacionadas con su profesión, bajo la guía de un profesional de mayor experiencia - Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales.
- Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales.
- Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa.

- Aprendizaje Continuo: Reconoce la necesidad y tiene la capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo para el desarrollo profesional continuo.

3.2 Componentes

 Capacidades

- Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición de conocimiento.
- Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
- Argumenta los diferentes hechos de la realidad teniendo en cuenta el pensamiento crítico.
- Interpreta los diferentes aportes al pensamiento crítico teniendo en cuenta la problemática del contexto.
- Determina el tema de investigación y las fuentes de información relacionadas al tema por investigar.
- Se comunica de manera efectiva.
- Entiende aspectos de responsabilidad profesional, ética y social.
- Analiza el impacto de su solución en la organización y la sociedad.
- Trabaja en equipo.
- Reconoce la importancia de la formación continua.

 Contenidos actitudinales

- Compromiso ético en todo su quehacer.
- Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I: INGENIERÍA Y COMPUTACIÓN

CAPACIDAD:

- Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición de conocimiento.
- Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
- Argumenta los diferentes hechos de la realidad teniendo en cuenta el pensamiento crítico.

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
1	Introducción a la asignatura. Prueba de entrada. Definición de ingeniería. Desarrollo histórico. La ingeniería en el Perú.	. Responde la prueba de entrada. . Conoce la definición de la ingeniería. . Explica el desarrollo histórico de la ingeniería. . Reconoce la importancia de ingeniería en el Perú.	**Lectivas:** Introducción al tema - 1 h Desarrollo del tema - 1 h Ejercicios en el aula - 1 h **Trabajo Independiente:** No aplica	1	2	0	0
2	La ingeniería como profesión. Perfil y habilidades de la ingeniería. Campo laboral del ingeniero.	. Conceptúa la ingeniería como profesión. . Interpreta el perfil y habilidades de la ingeniería. . Reconoce el campo laboral del ingeniero.	**Lectivas:** Desarrollo del tema - 1 h Ejemplos del tema - 1 h Ejercicios en el aula - 1 h **Trabajo Independiente:** No aplica	1	2	0	0
3	Principales especialidades de la ingeniería y sus aportes.	. Distingue las principales especialidades de la ingeniería. . Reconoce el aporte de la ingeniería.	**Lectivas:** Desarrollo del tema - 1 h Ejemplos del tema - 1 h Ejercicios en el aula - 1 h **Trabajo Independiente:** No aplica	1	2	0	0
4	La Universidad, historia, estructura, marco legal de la educación en el Perú. Estructura del programa de estudios.	. Conoce la definición de universidad y su historia. . Reconoce la estructura de la USMP. . Analiza el marco legal de la educación en el Perú. . Reconoce la estructura del programa de estudios.	**Lectivas:** Desarrollo del tema - 1 h Ejemplos del tema - 1 h Ejercicios en el aula - 1 h **Trabajo Independiente:** No aplica	1	2	0	0

UNIDAD II: SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMO PROFESIÓN

CAPACIDAD:

- **Interpreta los diferentes aportes al pensamiento crítico teniendo en cuenta la problemática del contexto.**
- **Determina el tema de investigación y las fuentes de información relacionadas al tema por investigar.**
- **Se comunica de manera efectiva.**
- **Entiende aspectos de responsabilidad profesional, ética y social.**

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
5	□ La moral, la ética y los valores en la profesión. Código de ética.	. Da ejemplos de moral, ética y valores en la profesión. . Conoce el código de ética.	**Lectivas:** □ Desarrollo del tema - 1 h □ Ejemplos del tema - 1 h □ Ejercicios en el aula - 1 h **Trabajo Independiente:** □ No aplica	1	2	0	0
6	□ Dato, información, conocimiento y sistema. □ Introducción a los sistemas de información □ Importancia de los sistemas de Información.	. Conoce los conceptos de dato, información, conocimiento y sistema. . Conoce el concepto de sistemas de información. . Reconoce la importancia de los sistemas de información.	**Lectivas:** □ Desarrollo del tema - 1 h □ Ejemplos del tema - 1 h □ Ejercicios en el aula - 1 h **Trabajo Independiente:** □ No aplica	1	2	0	0
7	□ Ciclo de vida de los sistemas de información. □ Tipos de sistemas de información.	. Describe el ciclo de vida de los sistemas de información. . Conoce los tipos de sistemas de información.	**Lectivas:** □ Desarrollo del tema - 1 h □ Ejemplos del tema - 1 h □ Ejercicios en el aula - 1 h	1	2	0	0

		. Da ejemplos de sistemas de información.	**Trabajo Independiente:** □ No aplica				
8	Examen parcial						

UNIDAD III: ENFOQUE PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y HERRAMIENTAS

CAPACIDAD:

- Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición de conocimiento. Analiza el impacto de su solución en la organización y la sociedad. - Trabaja en equipo.
- Reconoce la importancia de la formación continua.

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
9	El proceso de aprendizaje. Proceso creativo en la ingeniería. Técnicas creativas. Diagramación mental.	. Describe el proceso de aprendizaje como concepto. . Describe el proceso creativo en la ingeniería. . Reconoce cuales son las técnicas creativas. . Realiza ejercicios de diagramación mental	**Lectivas:** Desarrollo del tema - 1 h Ejemplos del tema - 1 h Ejercicios en el aula - 1 h **Trabajo Independiente:** No aplica	1	2	0	0
10	El enfoque ingenieril para la resolución de problemas. Metodologías para la solución del problema.	. Explica el enfoque ingenieril para la solución de problemas. . Reconoce la metodología para la solución del problema.	**Lectivas:** Desarrollo del tema - 1 h Ejemplos del tema - 1 h Ejercicios en el aula - 1 h **Trabajo Independiente:** No aplica	1	2	0	0
11	Ciencia, técnica y tecnología. Método científico en ingeniería. Pasos del método científico.	. Conoce los conceptos de ciencia, técnica y tecnología. . Distingue entre ciencia, técnica y tecnología. . Conoce el concepto de método científico en ingeniería. . Conoce los pasos del método científico.	**Lectivas:** Desarrollo del tema - 1 h Ejemplos del tema - 1 h Ejercicios en el aula - 1 h **Trabajo Independiente:** No aplica	1	2	0	0
12	Importancia de la tecnología: confiabilidad e integridad, seguridad, privacidad y anonimato.	. Reconoce la importancia de la tecnología.	**Lectivas:** Desarrollo del tema - 1 h Ejemplos del tema - 1 h Ejercicios en el aula - 1 h	1	2	0	0

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
13	de la Nuevas tecnologías. Tendencias ingeniería en la nueva economía.	. Da ejemplos de nuevas tecnologías. . Analiza la tendencia de la ingeniería en la nueva economía.	**Lectivas:** Desarrollo del tema - 1 h Ejemplos del tema - 1 h Ejercicios en el aula - 1 h **Trabajo Independiente:** No aplica	1	2	0	0
14	Exposición de trabajo final.	. Efectúa la exposición del trabajo final.	**Lectivas:** Desarrollo del tema - 1 h Exposición del tema - 2 h **Trabajo Independiente:** No aplica	1	2	0	0
15	Exposición de trabajo final.	. Efectúa la exposición del trabajo final.	**Lectivas:** Desarrollo del tema - 1 h Exposición del tema - 2 h **Trabajo Independiente:** No aplica	1	2	0	0
16	Examen final						
17	Entrega de promedios finales y acta del curso.						
		. Conoce los conceptos de confiabilidad e integridad, seguridad, privacidad y anonimato.	**Trabajo Independiente:** No aplica				

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- **Método Expositivo** – **Interactivo**. Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante.
- **Método de Discusión Guiada**. Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones.
- **Método de Demostración – Ejecución**. Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- **Equipos**: computadoras, ecran, proyector multimedia.
- **Materiales**: Separatas, pizarra, plumones, libros, obras literarias, artículos de revistas y ley universitaria.
- **Medios digitales:** videos, foros, aula virtual, documentales y películas.

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final de la asignatura se obtiene mediante la fórmula siguiente:

PF = (2*PE+EP+EF)/4 **PE = ((P1+P2+P3+P4-MN)/3+W1)/2**

Donde:
PF : Promedio final
EP : Examen parcial
EF : Examen final
PE : Promedio de evaluaciones
P# : Practica calificada
MN : Menor nota – practica calificada
W1 : Trabajo grupal

VIII. FUENTES DE CONSULTA

8.1 Bibliográficas

- Terán, D. (2016) Introducción a la ingeniería. México: Alfaomega Grupo Editor.
- Grech, P. (2013) Introducción a la Ingeniería un enfoque a través del diseño. 2da Edición. Colombia: Pearson.
- Gay, Aquiles. (2012) Introducción a la ingeniería: la tecnología, el ingeniero y la cultura. Argentina: Brujas. Reynolds, G. (2016) Ética en la tecnología de la información. 5ta Edición. México: Cengage Learning Laudon, K. & Laudon, J. (2016) Sistemas de Información Gerencial. 14ava Edición. México: Pearson.
- Stair, R. & Reynolds, G. (2010) Principios de Sistemas de Información. 9a Edición. México: Cengage Learning Editores.
- Ruiz, E. (2017) Nuevas tendencias en los sistemas de información. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.
- Tamames, R. (2018) ¿Qué robot se ha llevado mi queso?: Buscando respuestas en el laberinto de automatización. Barcelona: Alienta.

8.2 Electrónicas

- Colegio de ingenieros del Perú : http://www.cip.org.pe

IX. APORTE DEL CURSO AL LOGRO DE RESULTADOS

El aporte de la asignatura al logro de los Resultados del Estudiante (*Student Outcomes*) en la formación del graduado en Ingeniería de Computación y Sistemas, se establece en la tabla siguiente:

K = clave **R** = relacionado **Recuadro vacío** = no aplica

1	Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.	
2	Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa	
3	Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales.	R
4	Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales.	R
5	Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa.	R
6	Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información	
7	Aprendizaje Continuo: Reconoce la necesidad y tiene la capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo para el desarrollo profesional continuo.	R

